

Lire des graphiques statistiques : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : lire un diagramme en barres, en bâtons, circulaire, un nuage de points, et passer du graphique aux données puis des données au graphique. Population par âge, élections, salaires, loyers, budget d'un ménage, jours de forte chaleur. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

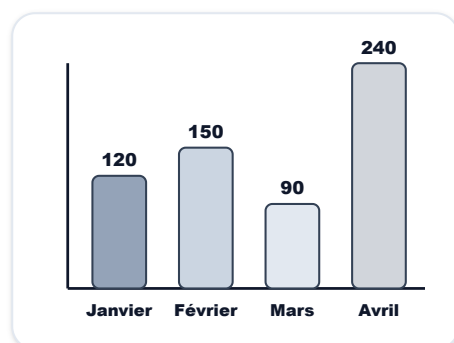
Une lecture par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Avant de lire : le TITRE, puis ce que porte chaque AXE (quoi, en quelle unité), puis la GRADUATION (de combien en combien).
- Diagramme en barres ou en bâtons : on lit la HAUTEUR. Diagramme circulaire : chaque secteur est une PART du tout, et 100 % font 360°.
- Du pourcentage à l'effectif : on multiplie le pourcentage par le total. De l'effectif au pourcentage : $\frac{\text{effectif}}{\text{total}}$.

1 Le diagramme donne les ventes mensuelles de trottinettes d'un magasin.

- Combien de trottinettes ont été vendues en mars ?
- Quel mois a eu le plus de ventes ?
- Combien de trottinettes de plus en avril qu'en janvier ?



2 Sur l'axe vertical d'un diagramme en barres, on lit 0 puis 200, et il y a 5 intervalles égaux entre les deux.

a) Que vaut une graduation ?

b) Une barre s'arrête 3 graduations au-dessus du 200. Quelle valeur représente-t-elle ?

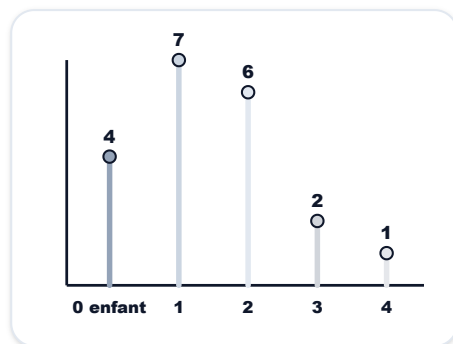
3 Un graphique montre le prix d'un même panier de courses : 102 € en 2023 et 104 € en 2024. L'axe vertical commence à 100 €. Sur le dessin, la barre de 2024 paraît deux fois plus haute que celle de 2023. Le prix a-t-il doublé ?

4 Le diagramme en bâtons donne le nombre d'enfants des 20 familles d'un immeuble.

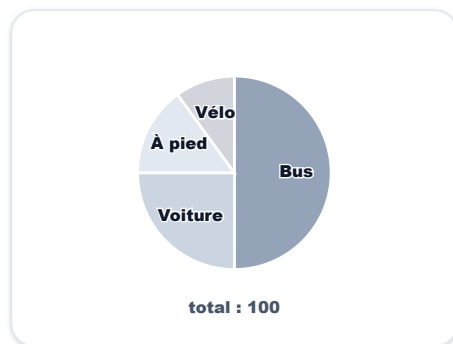
a) Combien de familles ont 2 enfants ?

b) Combien de familles ont au moins 2 enfants ?

c) Combien d'enfants vivent dans l'immeuble ?



5 Le diagramme circulaire donne la répartition, en pourcentage, des 400 élèves d'un lycée selon leur mode de transport. Combien d'élèves viennent à pied ?



6 Pour élire le délégué, 24 élèves ont voté : 12 voix pour Inès, 9 pour Tom, 3 pour Sami. On veut tracer le diagramme circulaire des voix. Quel angle donner à chaque secteur ?

7 Sur 50 personnes interrogées, 20 préfèrent le train, 18 la voiture et 12 l'avion. On veut un diagramme en barres EN POURCENTAGES. Quelle hauteur, en %, donner à chaque barre ?

8 Dans un diagramme en barres, 1 cm de hauteur représente 50 élèves.

- a) Quelle hauteur donner à une barre de 175 élèves ?
- b) Combien d'élèves représente une barre de 4,4 cm ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire, calculer, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

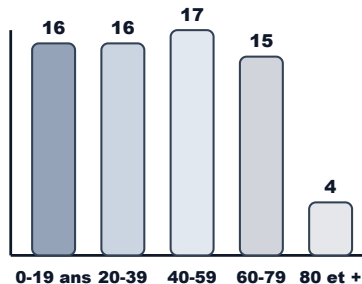
Rappel de cours

- Un graphique se commente en trois temps : ce qu'on LIT (des valeurs), ce qu'on COMPARE (des écarts), ce qu'on CONCLUT (une phrase).
- Diagramme circulaire : des PARTS d'un même tout. Diagramme en barres : des VALEURS à comparer. Nuage de points : deux grandeurs qui varient ou non ensemble.
- Un pourcentage ne dit rien sans son total : 20 % de 500 n'est pas 20 % de 50.

9 La population par âge

Le diagramme donne la population d'un pays européen par tranche d'âge (modèle arrondi, en millions d'habitants).

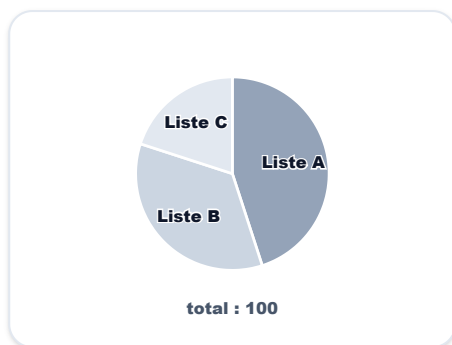
- a) Quelle est la population totale ?
- b) Combien de personnes ont 60 ans ou plus ?
- c) Représentent-elles plus ou moins d'un quart de la population ?



10 Les municipales

Au second tour d'une élection municipale, il y a eu 2 000 suffrages exprimés. Le diagramme donne la part de chaque liste (modèle, en %).

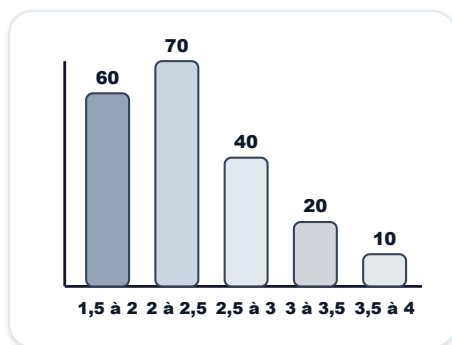
- Combien de voix a obtenu chaque liste ?
- Quel est l'angle du secteur de la liste A ?
- La liste A a-t-elle obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages ?



11 Les salaires d'une entreprise

Le diagramme donne la répartition des 200 salariés d'une entreprise selon leur salaire mensuel net, en milliers d'euros (modèle). Les classes ont toutes la même largeur, 500 €.

- Combien de salariés gagnent entre 2 000 € et 2 500 € ?
- Combien gagnent moins de 2 500 € ? Quel pourcentage cela fait-il ?
- Quel pourcentage gagne au moins 3 000 € ?
- Peut-on savoir combien de salariés gagnent exactement 2 200 € ?



12 Le sondage

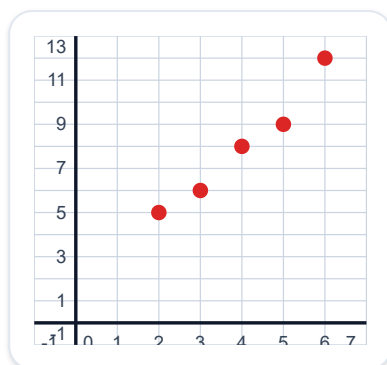
Un institut interroge 1 200 personnes sur une réforme (modèle). Résultats : très favorable 15 %, plutôt favorable 30 %, plutôt opposé 35 %, très opposé 20 %.

- Combien de personnes interrogées sont favorables, très ou plutôt ?
- Un titre annonce : « Une majorité des sondés opposés à la réforme ». Les chiffres le permettent-ils ?
- Dans un diagramme circulaire, quel angle donner au secteur « très opposé » ?

13 Les loyers d'une ville

Chaque point du nuage est un appartement d'une ville : en abscisse, sa surface en DIZAINES de m^2 ; en ordonnée, son loyer mensuel en CENTAINES d'euros (modèle).

- Quel est le loyer de l'appartement de 40 m^2 ?
- Le loyer augmente-t-il avec la surface ?
- Calculer le loyer au m^2 de l'appartement de 20 m^2 , puis de celui de 60 m^2 . Que remarque-t-on ?



14 Le bon graphique

Pour chaque situation, quel graphique choisir : diagramme circulaire, diagramme en barres, ou nuage de points ?

- La répartition des sièges d'une assemblée entre les partis.
- Le nombre de touristes accueillis dans un pays chaque année, de 2015 à 2024.
- Pour 30 pays, le revenu moyen par habitant et l'espérance de vie.
- Les budgets des cinq ministères les mieux dotés.

15 Le mix électrique

Dans le diagramme circulaire de la production d'électricité d'un pays (modèle), le secteur « nucléaire » mesure 234° , le secteur « renouvelables » 90° , et le secteur « fossiles » le reste. La production totale est de 500 TWh.

- Quel est l'angle du secteur « fossiles » ?
- Quelle part de la production représente chaque source ?
- Combien de TWh produit chaque source ?

16 Moins de cadres ?

En 2000, une entreprise comptait 50 salariés, dont 20 % de cadres. En 2020, elle en compte 200, dont 15 % de cadres. Sur les deux diagrammes circulaires, le secteur « cadres » a rétréci. Le nombre de cadres a-t-il baissé ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On lit le graphique en entier (titre, axes, unités) avant la première question.
- Une PART (un pourcentage) et un EFFECTIF (un nombre de personnes) ne racontent pas la même histoire : on passe de l'un à l'autre avec le total.
- On conclut par une phrase qui répond à la question posée.

17 Une ville qui vieillit

Les deux tableaux donnent la répartition des habitants d'une ville par âge, en 1975 et en 2025 (modèle). La ville comptait 50 000 habitants en 1975 et 60 000 en 2025.

- Calculer le nombre d'habitants de chaque tranche d'âge, en 1975 puis en 2025.
- Le nombre de personnes de 60 ans et plus a-t-il doublé ?
- La part des 20-59 ans n'a pas bougé. Leur nombre non plus ?
- Quel graphique permettrait de comparer les EFFECTIFS des deux années ?

Âge	0-19	20-59	60 et +
1975 (%)	35	50	15

Âge	0-19	20-59	60 et +
2025 (%)	22	50	28

18 L'affiche électorale

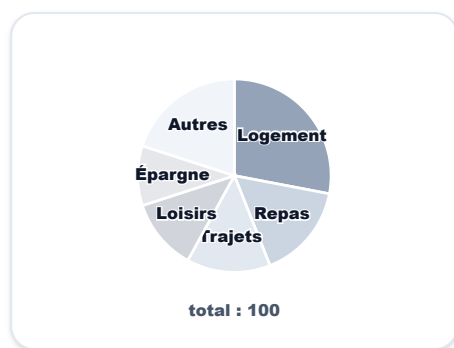
Au premier tour d'une élection (modèle), le candidat A obtient 26 % des suffrages exprimés et le candidat B 24 %. Le camp de A publie un diagramme en barres dont l'axe vertical commence à 22 %, avec 1 cm par point de pourcentage.

- Quelle hauteur a chaque barre sur l'affiche ?
- Combien de fois la barre de A paraît-elle plus haute que celle de B ?
- Il y a eu 50 000 suffrages exprimés. Combien de voix pour chacun ? Quel écart ?
- A a-t-il vraiment « deux fois plus » de voix que B ? Combien en a-t-il de plus, en pourcentage des voix de B ?

19 Le budget d'un ménage

Un ménage dispose de 2 500 € par mois. Le diagramme circulaire donne la part de chaque poste de dépense (modèle, en %).

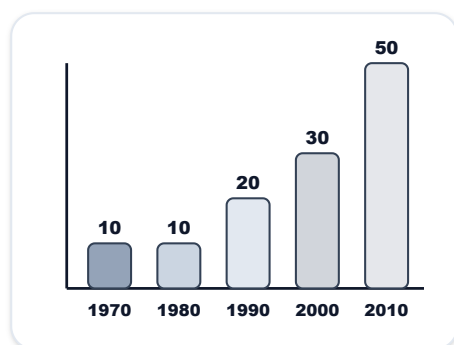
- Calculer le montant, en euros, de chaque poste.
- Le loyer augmente de 100 €. Pour ne pas toucher à son épargne, le ménage réduit ses loisirs de 100 €. Quelles sont les nouvelles parts du logement et des loisirs ?
- De combien de degrés le secteur « logement » grandit-il ?
- Un autre ménage gagne 5 000 € et paie un loyer de 1 000 €. Quelle est la part du logement dans son budget ? Comparer.



20 Les journées de forte chaleur

Une station météo a compté, décennie par décennie, les jours où il a fait plus de 35 °C (modèle, pas des relevés réels). La barre « 1970 » couvre les années 1970 à 1979, et ainsi de suite.

- Combien de jours de forte chaleur dans les années 2000 ? Combien en moyenne par an ?
- Un élève affirme : « le nombre augmente de 10 à chaque décennie ». A-t-il raison ?
- Combien de fois plus de jours dans les années 2010 que dans les années 1970 ?
- Sur les cinq décennies, les années 2010 représentent-elles plus d'un tiers des jours de forte chaleur ?



Corrigés : lire des graphiques statistiques, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On repère la barre de mars, puis on lit sa hauteur : 90 trottinettes.

b) La barre la plus haute est celle d'avril : 240 trottinettes.

c) On fait la différence des deux hauteurs : $240 - 120 = 120$ trottinettes de plus.

★ Avril a vendu exactement deux fois plus que janvier : $240 = 2 \times 120$.

⚠ On vérifie l'unité avant de répondre : des trottinettes, pas des euros.

2. a) On partage 200 en 5 parts égales : $200 \div 5 = 40$. Une graduation vaut 40.

b) Trois graduations au-dessus de 200 : $200 + 3 \times 40 = 200 + 120 = 320$.

⚠ Le piège : croire qu'une graduation vaut 1, ou 10. On ne la devine pas, on la CALCULE à partir de deux nombres écrits sur l'axe.

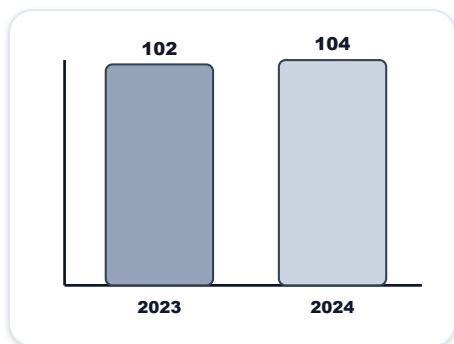
3. Au-dessus de 100 €, les barres dépassent de $102 - 100 = 2$ et de $104 - 100 = 4$: c'est pour cela que l'une paraît deux fois plus haute que l'autre.

Mais le vrai prix passe de 102 € à 104 € : il augmente de 2 €.

2 € sur un peu plus de 100 €, c'est un peu moins de 2 %.

Le prix n'a pas doublé : il a augmenté d'à peine 2 %.

⊖ Le piège : l'axe ne part pas de ZÉRO. On regarde toujours où commence l'axe avant de comparer des hauteurs.



4. a) Le bâton au-dessus de 2 a pour hauteur 6 : 6 familles.

b) Au moins 2, c'est 2, 3 ou 4 enfants : $6 + 2 + 1 = 9$ familles.

c) Chaque famille compte autant d'enfants que l'indique son abscisse.

$0 \times 4 + 1 \times 7 + 2 \times 6 + 3 \times 2 + 4 \times 1 = 0 + 7 + 12 + 6 + 4 = 29$ enfants.

⊖ Le piège au c) : répondre 20. La HAUTEUR compte des familles ; l'ABSCISSE, des enfants.

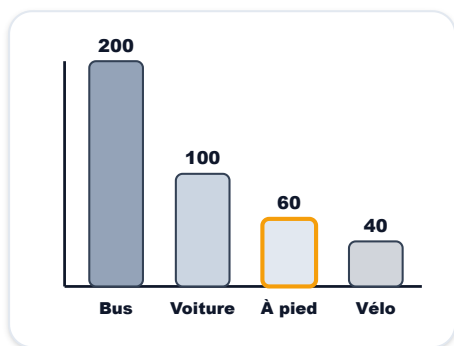
5. On lit la part des élèves à pied : 15 %.

On l'applique au total : 15 % de 400, c'est $0,15 \times 400 = 60$.

De tête : 10 % de 400 font 40, 5 % font 20, donc 15 % font 60.

60 élèves viennent à pied.

⊖ Le piège : répondre « 15 élèves ». 15 est un POURCENTAGE, pas un nombre d'élèves.

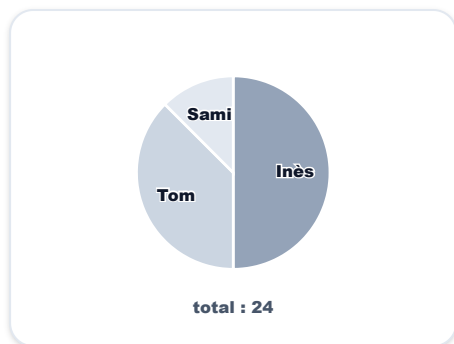


6. Les 24 voix se partagent les 360° du disque : une voix vaut $360 \div 24 = 15^\circ$.

Inès : $12 \times 15 = 180^\circ$. Tom : $9 \times 15 = 135^\circ$. Sami : $3 \times 15 = 45^\circ$.

✓ Vérification : $180 + 135 + 45 = 360^\circ$.

★ Inès a la moitié des voix, et son secteur est un demi-disque.



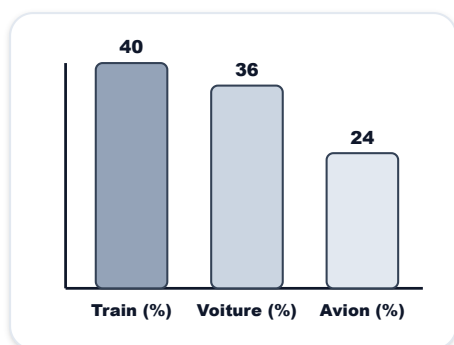
7. On divise chaque effectif par le total 50.

Astuce : sur 50, il suffit de multiplier par 2 pour obtenir un pourcentage.

Train : $20 \times 2 = 40\%$. Voiture : $18 \times 2 = 36\%$. Avion : $12 \times 2 = 24\%$.

✓ Vérification : $40 + 36 + 24 = 100\%$.

⚠ Un diagramme en pourcentages doit toujours faire 100 % au total.



8. a) On cherche combien de fois 50 il y a dans 175 : $175 \div 50 = 3,5$. La barre mesure 3,5 cm.

b) On fait le chemin inverse : $4,4 \times 50 = 220$ élèves.

★ L'échelle se lit dans les deux sens : on divise pour dessiner, on multiplie pour lire.

⚠ Le piège : croire que la hauteur en cm EST le nombre d'élèves.

9. La population par âge

a) On additionne les cinq barres : $16 + 16 + 17 + 15 + 4 = 68$ millions d'habitants.

b) 60 ans ou plus, ce sont les deux dernières barres : $15 + 4 = 19$ millions.

c) Un quart de 68 millions, c'est $68 \div 4 = 17$ millions.

$19 > 17$: les 60 ans ou plus représentent PLUS d'un quart de la population.

★ Comparer à une fraction simple (un quart) évite une division difficile.

⚠ On lit des MILLIONS : 19 millions de personnes, pas 19 personnes.

10. Les municipales

a) 1 % de 2 000, c'est 20 voix.

Liste A : $45 \times 20 = 900$ voix. Liste B : $35 \times 20 = 700$ voix. Liste C : $20 \times 20 = 400$ voix.

✓ Vérification : $900 + 700 + 400 = 2\,000$.

b) 45 % de 360° : $0,45 \times 360 = 162^\circ$ (la moitié de 360 fait 180, on retire 5 %, soit 18).

c) La majorité absolue demande plus de 50 %, soit plus de 1 000 voix. A n'a que 45 % : non.

A est pourtant EN TÊTE : 900 voix, plus que chacune des deux autres listes.

★ « En tête » et « majorité absolue » sont deux choses différentes.

11. Les salaires d'une entreprise

a) C'est la barre « 2 à 2,5 » : 70 salariés.

b) Moins de 2 500 €, ce sont les deux premières barres : $60 + 70 = 130$ salariés.

En pourcentage : $\frac{130}{200} = \frac{65}{100} = 65\%$.

c) Au moins 3 000 €, ce sont les deux dernières barres : $20 + 10 = 30$ salariés, soit $\frac{30}{200} = 15 \%$.

d) Non. Le graphique REGROUPE les salaires par classes : on sait que 70 salariés sont entre 2 000 et 2 500 €, pas comment ils s'y répartissent.

⚠ Un graphique par classes perd le détail des valeurs : on ne peut pas le « dé-regrouper ».

12. Le sondage

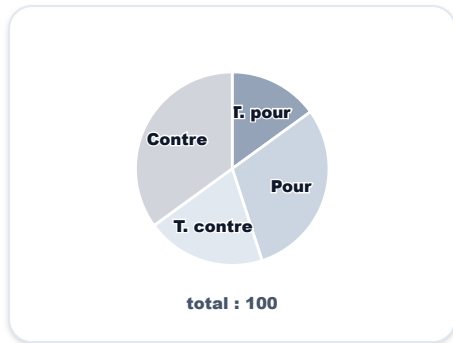
a) Favorables : $15 + 30 = 45 \%$. 1 % de 1 200, c'est $12 : 45 \times 12 = 540$ personnes.

b) Opposés : $35 + 20 = 55 \%$, plus de la moitié : oui, parmi les sondés, les opposés sont majoritaires.

⚠ C'est un SONDAGE : 1 200 personnes, pas toute la population. Le résultat réel peut être un peu différent.

c) 20 % de 360° : $0,2 \times 360 = 72^\circ$.

✓ Les quatre parts font bien $15 + 30 + 35 + 20 = 100 \%$.



13. Les loyers d'une ville

a) 40 m², c'est 4 dizaines : le point d'abscisse 4 a pour ordonnée 8. Le loyer est de 8 centaines d'euros, soit 800 €.

b) Oui : plus on va à droite, plus les points montent. Les deux grandeurs varient dans le même sens.

c) 20 m² : le point (2 ; 5), donc 500 €, et $\frac{500}{20} = 25$ € le m².

60 m² : le point (6 ; 12), donc 1 200 €, et $\frac{1\,200}{60} = 20$ € le m².

Le petit appartement coûte PLUS CHER au m².

⚠ On traduit les unités des axes avant de répondre : « 8 » veut dire 800 €.

14. Le bon graphique

a) Circulaire : les sièges forment un TOUT, qu'on partage entre les partis.

b) Barres : on compare des valeurs, année après année, et on voit l'évolution.

c) Nuage de points : chaque pays porte DEUX nombres, un point par pays.

d) Barres : on compare cinq valeurs.

⊖ Le piège au d) : un diagramme circulaire. Cinq ministères ne font pas TOUT le budget de l'État : leurs parts ne forment pas un tout.

15. Le mix électrique

a) Le disque fait 360° : $360 - 234 - 90 = 36^\circ$.

b) On divise chaque angle par 360.

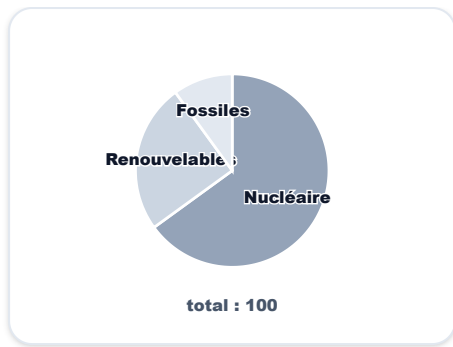
Renouvelables : $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25 \%$. Fossiles : $\frac{36}{360} = \frac{1}{10} = 10 \%$.

Nucléaire : le reste, $100 - 25 - 10 = 65 \%$. ✓ $0,65 \times 360 = 216 + 18 = 234^\circ$.

c) Nucléaire : $0,65 \times 500 = 325$ TWh. Renouvelables : 125 TWh. Fossiles : 50 TWh.

✓ $325 + 125 + 50 = 500$.

★ Le calcul le plus dur, $\frac{234}{360}$, s'évite en trouvant d'abord les deux parts faciles.



16. Moins de cadres ?

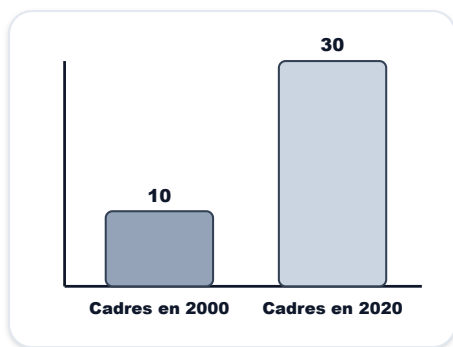
En 2000 : 20 % de 50, c'est 10 cadres.

En 2020 : 15 % de 200, c'est 30 cadres.

Le nombre de cadres a TRIPLÉ, alors que leur part a baissé.

C'est l'entreprise entière qui a grandi plus vite que le nombre de cadres.

🚫 Le piège : un diagramme circulaire montre des PARTS. Il ne dit rien des effectifs, tant qu'on ne connaît pas le total.



17. Une ville qui vieillit

a) 1975 : 1 % de 50 000, c'est 500. Donc $35 \times 500 = 17\,500$ jeunes, $50 \times 500 = 25\,000$ adultes de 20 à 59 ans, $15 \times 500 = 7\,500$ personnes de 60 ans et plus.

2025 : 1 % de 60 000, c'est 600. Donc $22 \times 600 = 13\,200$, $50 \times 600 = 30\,000$ et $28 \times 600 = 16\,800$.

✓ $17\,500 + 25\,000 + 7\,500 = 50\,000$ et $13\,200 + 30\,000 + 16\,800 = 60\,000$.

b) Le double de 7 500 est 15 000, et $16\,800 > 15\,000$: leur nombre a PLUS que doublé.

c) Non : ils passent de 25 000 à 30 000. Même part, mais d'un total plus grand.

d) Un diagramme en barres, avec pour chaque tranche deux barres côte à côte (1975 et 2025), en nombres d'habitants.

★ Pendant ce temps, le nombre de jeunes a BAISSÉ, de 17 500 à 13 200 : la ville vieillit par les deux bouts.

Âge	0-19	20-59
1975 (hab.)	17 500	25 000

Âge	0-19	20-59
2025 (hab.)	13 200	30 000

18. L'affiche électorale

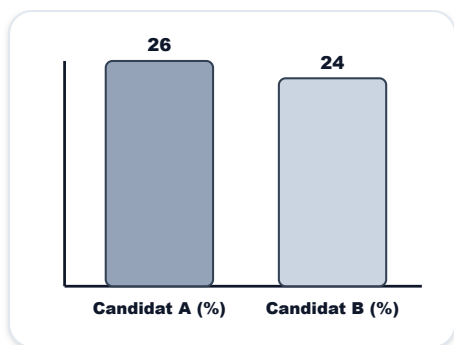
a) L'axe part de 22 : la barre de A mesure $26 - 22 = 4$ cm, celle de B $24 - 22 = 2$ cm.

b) 4 cm contre 2 cm : la barre de A paraît DEUX fois plus haute.

c) 1 % de 50 000, c'est 500. A : $26 \times 500 = 13\,000$ voix. B : $24 \times 500 = 12\,000$ voix. L'écart est de 1 000 voix.

d) Non. 1 000 voix de plus sur 12 000, c'est $\frac{1}{12}$, environ 8 % de plus. Très loin du double.

🚫 Le piège : un axe qui ne part pas de zéro exagère les écarts. Redessiné à partir de 0, les deux barres ont presque la même hauteur.



19. Le budget d'un ménage

a) 1 % de 2 500 €, c'est 25 €.

Logement $28 \times 25 = 700$ €, alimentation 400 €, transports 350 €, loisirs 300 €, épargne 250 €, autres 500 €.

✓ $700 + 400 + 350 + 300 + 250 + 500 = 2\,500$ €.

b) Logement : 800 €, soit $\frac{800}{2\,500} = \frac{32}{100} = 32\%$. Loisirs : 200 €, soit $\frac{200}{2\,500} = 8\%$.

c) La part passe de 28 % à 32 % : 4 points. Un point vaut $3,6^\circ$, donc le secteur grandit de $4 \times 3,6 = 14,4^\circ$.

d) $\frac{1\,000}{5\,000} = 20\%$. Le loyer est plus élevé en euros, mais pèse MOINS dans le budget.

★ Même dépense, poids différent : tout dépend du total. C'est pourquoi une hausse des loyers touche davantage les petits budgets.

20. Les journées de forte chaleur

a) La barre « 2000 » : 30 jours. Une décennie compte 10 ans : $30 \div 10 = 3$ jours par an en moyenne.

b) On calcule les écarts d'une barre à la suivante : $10 - 10 = 0$, $20 - 10 = 10$, $30 - 20 = 10$, $50 - 30 = 20$.

Non : l'augmentation n'est pas régulière, et elle s'ACCÉLÈRE à la fin.

c) $\frac{50}{10} = 5$: cinq fois plus.

d) Total : $10 + 10 + 20 + 30 + 50 = 120$ jours. Un tiers de 120, c'est 40, et $50 > 40$: oui, plus d'un tiers.

★ Une seule décennie sur cinq concentre plus du tiers des jours de forte chaleur.

Décennie	1980	1990	2000
Écart avec la précédente	0	10	20